

시스템동바리 시공계획서

REV.5 DRAWING + EQUIPMENT EDITION

공동주택(아파트) 골조공사 구조안전 · 품질 · 타설관리 통합계획

METHOD STATEMENT FOR MODULAR SHORING SYSTEM INSTALLATION



구조안전

승인도서 우선

품질관리

3단계 HOLD

정밀시공

수직도/체결

책임관리

전담 감시

공 사 명

공동주택(아파트) 신축공사 - 시스템동바리 설치 및 해체공사

적용범위

지하층 · 저층부 · 기준층 · 특수구간 / 현장 승인도서 적용

시 공 사

청연이엔지 (가설안전사업부)

작성일자

2026. 08. 21.

문서번호

CY-SSP-001 / REV.5

구분	협력업체(시공)	원수급사 / 감리단(검토·승인)
구분	작성 · 검토 · 승인	공사총괄 · 안전총괄 · 총괄감리원
서명	_____	_____
일자	2026. . .	2026. . .

사용 전 확인

본 문서는 공동주택 골조공사 시스템동바리 표준 시공계획서입니다. 현장명, 구조검토서, 설치도, 부재 규격, 간격, 책 조정범위, 콘크리트 타설계획 및 비상연락망은 해당 현장의 승인도서와 일치하도록 최종 확정합니다.

A

프로젝트 정보

PROJECT INFORMATION

항목	내용	항목	내용
현장명	[현장명 기입]	문서번호	CY-SSP-001
공사명	공동주택 시스템동바리 설치·해체	Revision	5
발주처 / 원청사	[기입]	작성일	2026.08.21
시공사 / 협력사	청연이엔지	적용구간	지하층·저층부·기준층·특수구간
구조검토서 No.	[기입]	설치도 No.	[기입]

B

작성 · 검토 · 승인

PREPARE · REVIEW · APPROVE

구분	성명	직책	서명	일자
작성		공사담당		
검토		안전/품질		
승인		현장책임자		

C

개정 이력

REVISION HISTORY

Rev.	일자	개정 내용	작성	승인
0	2026.08.20	최초 제정		
1	2026.08.20	세움 카탈로그 실물 규격 및 품목 반영		
2	2026.08.20	설치개념도 및 시각자료 보강		
3	2026.08.20	실사형 시각자료 및 시스템비계 통합 검토		
4	2026.08.21	아파트 구조 적용·3D 시각화·브랜드 체계 전면 재구성		
5	2026.08.21	표준 도면집 및 장비 사용·배치·점검계획 추가		

PART 01

시공·장비 계획

01

일반사항

GENERAL

5

02

공사개요 및 시공방침

OVERVIEW

6

03

조직 및 책임

ORGANIZATION

7

04

자재·장비 및 반입관리

MATERIAL CONTROL

8

05

장비사용계획 총괄

EQUIPMENT PLAN

9

06

장비 반입·배치·동선도

SITE LOGISTICS

10

07

양중장비 사용계획

LIFTING PLAN

11

08

고소작업장비 사용계획

WORK AT HEIGHT

12

09

운반·조립·측량장비

HANDLING & TOOLS

13

10

장비 작업허가·일일점검

EQUIPMENT CHECK

14

11

시스템동바리 구성·설치도

SYSTEM & DETAILS

15

12

구성품 품목 LIST

COMPONENT CATALOG

16

13

표준 규격·치수 참고표

DIMENSION GUIDE

18

14

설치 순서도 1~7단계

INSTALLATION SEQUENCE

19

 REV.5 DRAWING + EQUIPMENT EDITION

장비 사용계획, 배치·동선, 양중·고소작업, 장비점검표와 평면·입면·단면·접합 상세도를 추가했습니다. 실제 적용 치수와 장비 제원은 현장 승인 구조검토서, 설치도, 장비작업계획서로 최종 확정합니다.

PART 02

도면·안전·품질 관리

15

상세 설치도 및 중요 접합부

DETAIL DRAWING

21

25

타설 중 관리

POUR CONTROL

32

16

도면목록·공통 주기사항

DRAWING REGISTER

22

26

해체 및 반출계획

DISMANTLING

33

17

시스템동바리 평면배치도

PLAN LAYOUT

23

27

품질관리 및 검측

QUALITY

34

18

입면·단면도

ELEVATION & SECTION

24

28

안전관리

SAFETY

35

19

슬래브·보 지지 상세도

SLAB & BEAM DETAILS

25

29

위험성평가

RISK ASSESSMENT

36

20

개구부·단차·가장자리 상세

EDGE & OPENING

26

30

비상대응

EMERGENCY

37

21

접합부·장비간섭 상세

CONNECTION & INTERFERENCE

27

31

환경·정리정돈

HOUSEKEEPING

38

22

타설 전 HOLD POINT

PRE-POUR HOLD POINT

28

32

검측 체크리스트

INSPECTION CHECKLIST

39

23

구성 및 구조관리 원칙

STRUCTURAL CONTROL

29

33

현장 기록양식

FIELD RECORD

41

24

설치 시공계획

INSTALLATION PLAN

30

! REV.5 DRAWING + EQUIPMENT EDITION

장비 사용계획, 배치·동선, 양중·고소작업, 장비점검표와 평면·입면·단면·접합 상세도를 추가했습니다. 실제 적용 치수와 장비 제원은 현장 승인 구조검토서, 설치도, 장비작업계획서로 최종 확정합니다.

1.1 목적 PURPOSE

본 시공계획서는 시스템동바리의 반입, 설치, 사용 중 관리, 콘크리트 타설 중 감시, 해체 및 반출까지의 표준 절차를 정하여 구조적 안정성, 작업자 안전성 및 시공 품질을 확보하는 데 목적이 있습니다.

1.2 적용 범위 SCOPE

- 시스템동بار리 자재 반입검수 및 규격별 보관
- 바닥 상태 확인, 먹매김, 받침판·베이스잭 설치
- 수직재·수평재·가새 조립 및 상부 U-헤드 지지
- 명에·장선·거푸집과의 하중 전달상태 확인
- 타설 전 최종검측 및 타설 중 변형·침하 감시
- 콘크리트 강도와 해체승인 확인 후 순차 해체·반출

공동주택(아파트) 적용 예시



1.3 적용 기준과 우선순위 GOVERNING DOCUMENTS

우선순위	적용 문서	비고
1	승인 구조검토서 및 시스템동بار리 설치도	최우선
2	현장 설계도서·시방서·작업계획서	현장 기준
3	해당 시스템 제조사 설치·사용 매뉴얼	제품 기준
4	산업안전보건 관계 법령 및 KOSHA 관련 지침	법정/안전 기준
5	본 표준 시공계획서	절차 기준

기준 충돌 시 서로 다른 기준이 충돌하거나 현장조건과 맞지 않는 경우 작업을 중지하고, 구조·공사·안전 담당자 협의를 통해 승인도서를 갱신한 후 작업을 재개합니다.

100%

부재 반입검수

0건

임의 변경

3단계

검측 HOLD POINT

전담

타설 감시

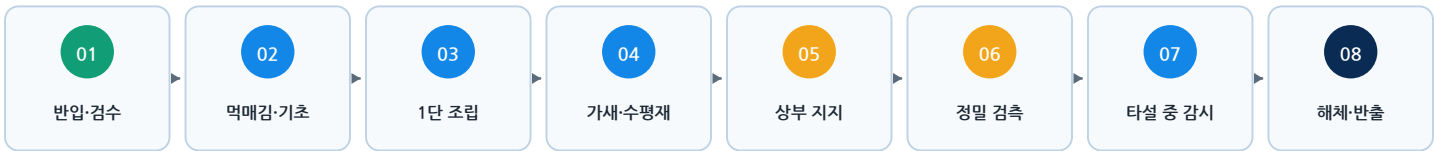
2.1 공사 개요

PROJECT SUMMARY

항목	내용
공종	시스템동바리 설치 및 해체
주요 작업	반입·검수 → 조립 → 상부지지 → 검측 → 타설감시 → 해체
관리 중점	기초 지지력, 수직도, 이음 체결, 가새, 상부 편심, 하중 집중
핵심 문서	구조검토서, 설치도, 자재검수표, 타설 전 검측표, 해체승인서

2.2 표준 공정 흐름

STANDARD WORKFLOW



HOLD POINT

자재검수 · 상부지지 완료 · 타설 전 최종검측 · 해체 승인

2.3 시공 방침

EXECUTION PRINCIPLES

구조확정

승인도 기준 고정

단별완성

수평재·가새 선행

검측이관

HOLD 미승인 금지

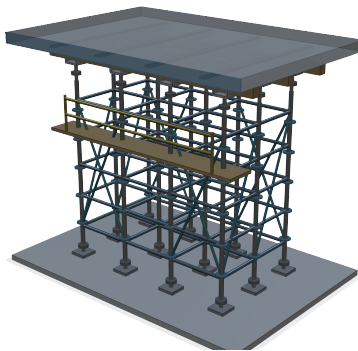
실시간감시

이상 시 즉시 중지

승인해체

역순·잔존지지 검토

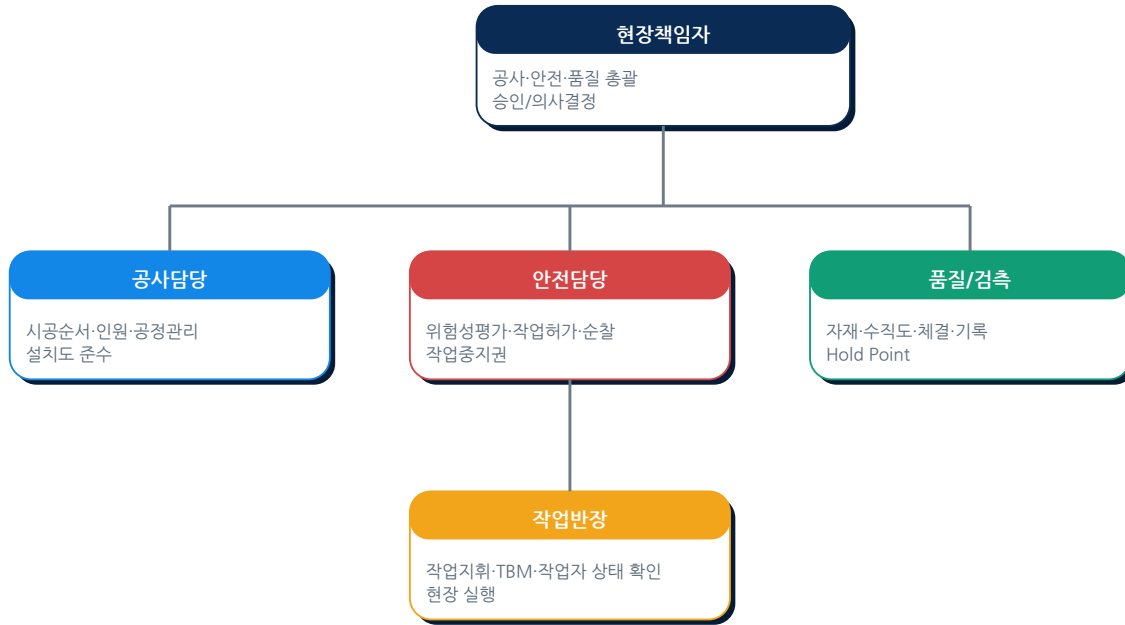
APARTMENT SHORING 3D



- 먼저 구조를 확정하고 그 다음 시공한다. 설치 간격·가새·잭 길이·하중조건은 구조검토서와 설치도를 기준으로 고정합니다.
- 한 단씩 완성한다. 수직재를 높이 올리기 전에 해당 단의 수평재와 가새를 먼저 완성하여 안정상태를 확보합니다.
- 검측 없이 다음 공정으로 넘기지 않는다. 기초, 상부지지 완료, 타설 전을 최소 Hold Point로 설정합니다.
- 타설 중 상태를 실시간 감시한다. 침하·기울어짐·이음 이탈·비정상 소음·국부처짐이 확인되면 즉시 타설을 중지합니다.
- 해체는 승인 후 역순으로 진행한다. 필요 시 잔존 지지 또는 재동바리 계획을 적용합니다.

3.1 현장 운영체계

SITE ORGANIZATION



3.2 역할 및 책임

ROLES & RESPONSIBILITIES

구분	주요 책임
현장책임자	계획 승인, 인원·장비 투입결정, 공정간 충돌 조정, 작업중지·재개 최종 판단
공사담당	승인 설치도 배포, 작업구간 지정, 자재·장비 준비, 타 공종과 간섭 조정
안전담당	위험성평가·TBM, 추락·낙하·붕괴 위험 통제, 작업구역 통제 및 이상 시 즉시 중지
품질/검측	자재 적합성, 베이스, 수직도, 연결상태, 가새, 상부 지지상태 검측 및 기록관리
작업반장	작업자 배치, 공구점검, 설치순서 통제, 임의 변경 방지, 정리정돈
작업자	승인 절차 준수, PPE 착용, 이상 발견 즉시 보고, 변형·손상 부재 사용금지

3.3 작업 전 TBM 필수 확인사항

- 오늘 작업구간 및 승인 설치도 확인
- 바닥 개구부·단차·적치물·작업동선 확인
- 고소작업 구간의 추락방호와 안전한 승강수단 확인
- 양중·운반구간과 하부 출입통제 범위 확인
- 불량·혼용 자재 격리 및 비상중지 신호 공유





4.1 주요 구성자재
MAIN COMPONENTS

1 수직재

연직하중 전달

2 수평재

좌굴길이 제어

3 가새

수평변위 억제

4 베이스잭

하부 레벨 조정

5 U-헤드잭

상부 중심지지

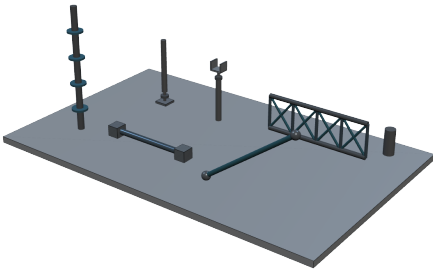
6 받침판/갈목

하중 분산

7 핀/클립

잠금 완전 체결

3D COMPONENT OVERVIEW



4.2 반입검수 기준
RECEIVING INSPECTION

자재	검수 기준	관리 포인트
수직재	변형·끼그러짐·용접부·접합부 이상 없음	규격/길이/제조사 확인
수평재	끝단·웨지·핀 손상 없음	체결 기능 확인
가새	휘어짐·연결부 손상 없음	설치도 수량 확인
베이스잭	나사산·플레이트·용접부 이상 없음	조정범위 준수
U-헤드잭	U-헤드 변형·나사산 이상 없음	명에 중심 지지
받침판/갈목	파손·부식·오염 없음	바닥조건 적합성
핀/클립	분실·변형 없음	완전 체결

4.3 공구·장비 및 보관 절차
TOOLS, EQUIPMENT & STORAGE

구분	장비/공구	관리
측량·검측	레이저레벨, 수평기, 줄자, 수직추/레이저	검교정/작동상태 확인
조립	해머, 라쳇, 전용체결공구, 공구가방	낙하방지 적용
양중·운반	인양장비, 슬링, 대차/팔레트	정격하중·점검표 확인
고소작업	작업발판/이동식비계/승강설비	작업계획과 안전기준 준수
표지·통제	바리케이드, 안전표지, 태그	작업구역 식별

반입·보관 절차 반입장 → 수량·규격 확인 → 외관감사 → 합격/불합격 태그 → 규격별 적치 → 불량품 격리
절대 금지 상이한 제조사·규격 부재의 임의 혼용, 변형부재 현장 교정 후 재사용, 통로·개구부·소방설비 방해 적치



4.4 장비 선정 및 투입 원칙

SELECTION & DEPLOYMENT

01 양중·하역

크레인/호이스트/지게차

정격하중·작업반경·신호수

02 고소작업

고소작업대/이동식비계

바닥·난간·승강·추락방호

03 운반·조립

대차/파렛트/해머/라쳇

통로·적재·공구 낙하방지

04 측량·검측

레이저레벨/수평기/줄자

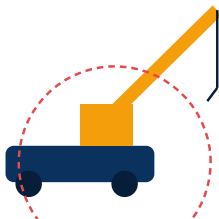
검교정·기준점·측정기록

3D EQUIPMENT OVERVIEW



지게차

하역·근거리 운반



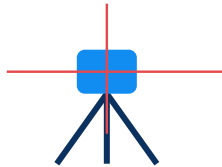
크레인/호이스트

양중·층간 반입



고소작업대

개방구간 고소작업



레이저레벨

기준·수직·레벨 검측

4.5 장비 투입계획표

EQUIPMENT SCHEDULE

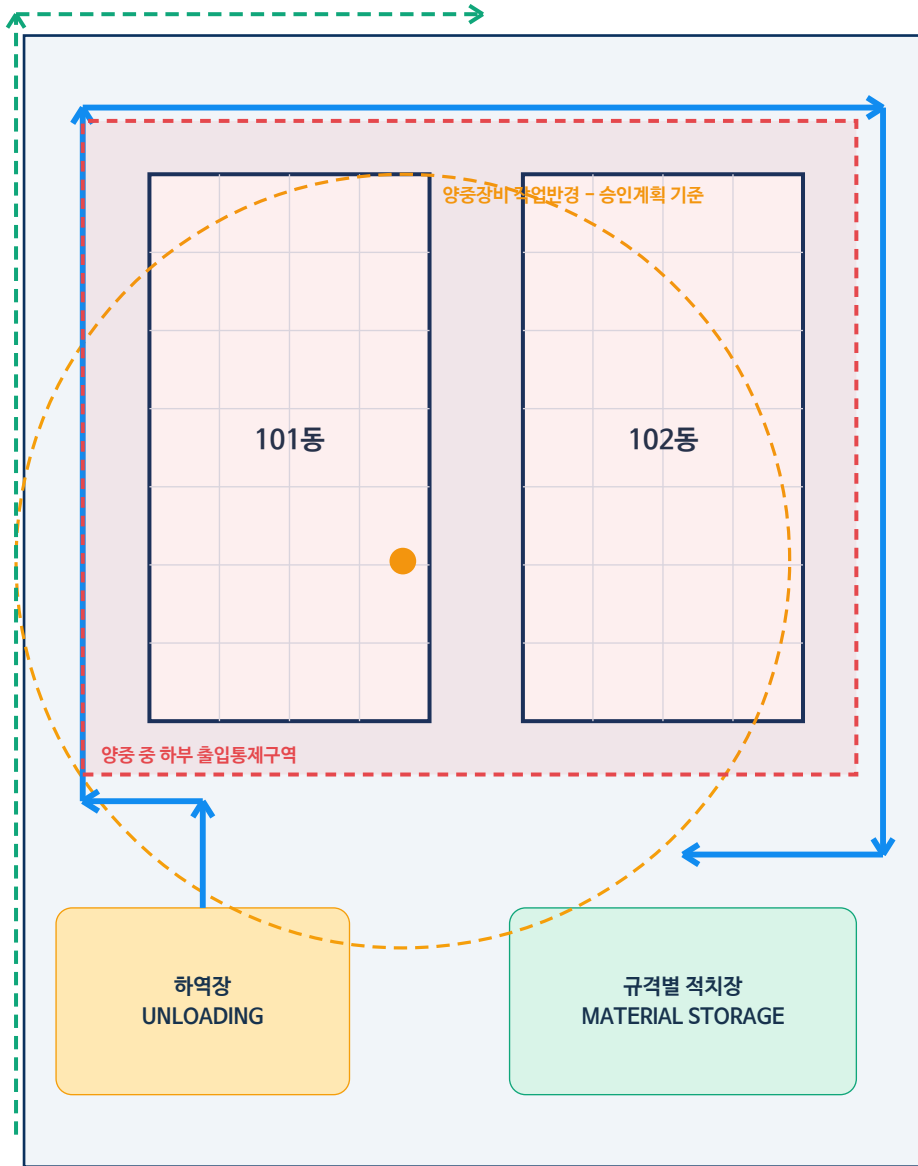
구분	장비/공구	주요 용도	투입 단계	관리 핵심
하역·양중	지게차 / 크레인 / 호이스트	목음자재 하역·층간 반입	반입·해체	정격하중, 자격, 신호수, 통제
고소작업	고소작업대 / 이동식비계	상부 조립·검측	조립·해체	평탄성, 난간, 승강, 추락방호
운반	대차 / 파렛트트럭	층내 분산 운반	전 공정	통로, 경사, 적재고정, 충돌방지
조립	해머 / 라쳇 / 전용공구	웨이·핀·체결부 조립	설치·해체	공구점검, 낙하방지, 임의가공 금지
측량·검측	레이저레벨 / 수평기 / 줄자	Grid·Level·수직도 확인	설치·타설 전	검교정, 기준점, 측정값 기록

! 현장 적용 원칙

표에 포함된 장비를 모두 사용하는 것은 아닙니다. 실제 투입 장비만 선택하고 장비명·모델·정격하중·장비번호·검사유효기간·운전원/작업자를 현장 장비계획서에 기입합니다.

4.6 공동주택 현장 표준 배치 예시

장비·자재 동선 배치도 (표준 예시)



범례 및 관리기준

- 장비·지게차 동선
- 보행자 통로
- 양중장비 작업반경
- 출입통제구역
- 동별 작업구역

- 장비와 보행자 동선을 분리
- 소방·비상통로 상시 확보
- 개구부·단차·전선·배관 간섭 확인
- 적치하중은 구조검토 범위 내 분산
- 후진·협소구간 신호수 배치

작업 전 확정 항목

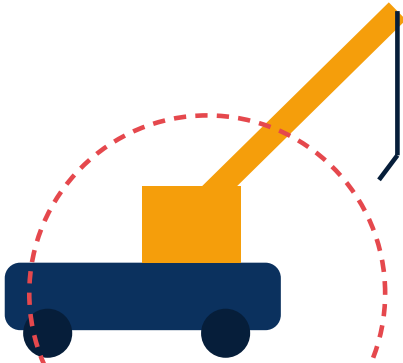
- 1 현장 장비 출입구
- 2 하역장 위치
- 3 장비 회전·후진 구간
- 4 크레인/호이스트 위치
- 5 자재 적치구역
- 6 보행자·비상통로
- 7 하부 출입통제 범위

! 도면 사용 주의

본 배치도는 공동주택 현장의 표준 구성 예시입니다. 실제 장비 위치와 작업반경, 통로폭, 적치하중, 건물·타워크레인·호이스트 위치는 현장 배치도와 장비작업계획서를 기준으로 재작성합니다.

4.7 양중작업 기본계획

양중장비 적용 예시



타워크레인 · 이동식크레인 · 화물호이스트 중 현장 승인 장비를
적용

장비 제원 및 승인 확인

장비명 / 모델	_____
장비번호	_____
정격하중	_____ t / kg
작업반경·인양높이	_____ m / _____ m
검사·점검 유효	_____ 년 ____ 월 ____ 일
운전원 / 신호수	_____
작업구역	동 ____ / 층 ____ / 구간 ____

4.8 양중 절차 및 통제 포인트

RIGGING SEQUENCE

01 작업계획 승인

장비·하중·반경·동선 확정

02 장비 일상점검

브레이크·후크·와이어·경보

03 자재 결속

묶음·슬링·모서리 보호·균형

04 시험 인양

저상태에서 균형·결속 확인

05 본 인양

신호수 단일 지휘·태그라인

06 착지·해체

안전 지지 후 슬링 해체

장착재·묶음자재 인양 상세



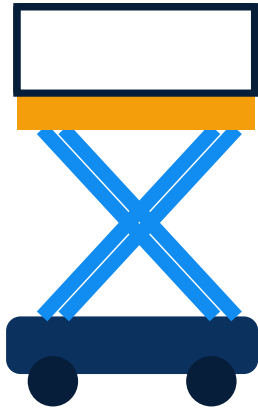
균형점·슬링 상태 확인 후 시험 인양

절대 금지

- 인양물 아래 출입
- 정격하중·반경 초과
- 손상 슬링·후크 사용
- 장착재 단일점 불안정 인양
- 신호수 외 복수 신호
- 인양 중 자재 승차

4.9 장비별 적용 기준

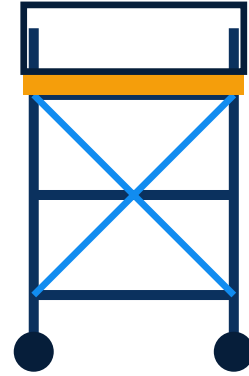
A · 고소작업대 (시저/붐형)



개방된 작업면에서 상부 체결·검측 시 사용

- ✓ 바닥 지지력·평탄성·개구부 거리 확인
- ✓ 플랫폼 정격인원·적재하중 준수
- ✓ 경비번호·검사·비상하강 기능 확인
- ✓ 상승 전 상부 장애물·설비·거푸집 간섭 확인
- ✓ 출입문·난간·발끝막이판 정상 상태
- ✓ 이동·주행은 제조사 매뉴얼과 현장규정 준수

B · 이동식비계 / 작업발판



동바리 내부 협소구간은 승인된 작업발판·이동식비계 적용

- ✓ 바퀴 잠금·아웃트리거·수평 상태 확인
- ✓ 내부 승강수단 사용, 외부 프레임 임의 등반 금지
- ✓ 작업발판 전면 설치 및 돌출·파손 확인
- ✓ 작업자 탑승 상태 이동 금지
- ✓ 상부난간·중간난간·발끝막이판 설치
- ✓ 동바리 수평제·가새를 작업발판으로 사용 금지

4.10 고소작업 전 점검 및 작업중지 기준

PRE-USE CHECK

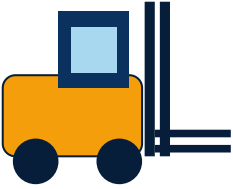
점검항목	고소작업대	이동식비계/작업발판	판정
바닥·지지상태	침하·단차·경사·개구부 확인	수평·바퀴잠금·받침 확인	☐ 적합
추락방호	난간·출입문·체결설비 확인	난간·발끝막이·안전한 승강	☐ 적합
장비상태	비상정지·경보·유압·배터리	프레임·발판·브레이크·캐스터	☐ 적합
간섭	천장·보·거푸집·전선·배관	동바리·벽체·개구부 간섭	☐ 적합
통제	하부 출입통제·신호체계	이동구간·하부 통제	☐ 적합

! 즉시 작업중지

바닥 침하·장비 기울어짐·난간 미설치·비상장치 불량·상부 협착위험·강풍·폭우·개구부 인접 통제 미확보·동바리 부재와 장비 충돌 가능성이 확인되면 즉시 하강·대피 후 재점검합니다.

4.11 층내 운반 및 조립장비

지게차 / 운반장비



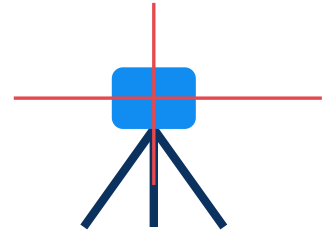
- 승인 운전원 및 신호수 배치
- 포크는 낮게, 시야 확보
- 묶음자재 굴림·달 방지
- 경사·문턱·개구부 동선 확인
- 인양물·포크 아래 출입 금지

조립 공구



- 해머·라켓·전용공구 상태 확인
- 공구가방·낙하방지줄 적용
- 손상 공구·임의 용접·절단 금지
- 체결부 목적에 맞는 공구 사용
- 배터리·전선·충전기 이상 확인

측량·검측 장비



- 기준점(BM)·Grid 사전 확인
- 레이저레벨 검교정·작동 확인
- 수직추·수평기 교차 검증
- 줄자·스케일 손상 확인
- 측정값과 사진을 구역별 기록

4.12 검측 흐름과 기록 기준

SURVEY & RECORDING

1

기준점 확인

BM / Grid / 설계 Level

2

먹매김

수직재 중심 및 장비동선

3

1단 검측

수평·직각·대각·초기 수직

4

중간 검측

단별 Level·수직도·가새

5

상부 검측

U-Head·명에 중심·인출

6

기록·승인

측정값·사진·서명·Hold Point

측정항목	장비	기준/확인	기록
Grid·먹매김	레이저/줄자	승인 설치도 축선과 일치	평면도 표시
수평·Level	레이저레벨/수평기	단별 누적오차 방지	측정값 표기
수직도	레이저/수직추	관리기준 1/500 이내	구역별 기록
책 인출	줄자/스케일	구조검토서·제조사 허용범위	최대값 기록
상부 중심	줄자/육안	U-Head·명에 중심 일치	사진대지

! 측정값 우선

시각 확인만으로 합격 처리하지 않습니다. 구조적으로 중요한 수직도, 책 인출길이, Grid·Level, 상부 중심상태는 측정값과 사진을 함께 기록하고 Hold Point 승인과 연계합니다.



4.13 장비 작업허가 정보

EQUIPMENT WORK PERMIT

항목	기입 내용	항목	기입 내용
현장명		작업일자	___년 ___월 ___일
장비명/모델		장비번호	
정격하중/작업반경		검사유효기간	
작업구간	동 ___ / 층 ___ / 구간 ___	작업시간	___:___ - ___:___
운전원/작업자		신호수/유도자	
작업책임자		안전담당자	

4.14 장비 일일점검 체크리스트

DAILY INSPECTION CHECKLIST

No.	점검항목	적합	부적합	조치/비고
1	장비 검사·등록·작업허가 유효 여부	☐	☐	
2	브레이크·조향·경보·비상정지 기능	☐	☐	
3	후크·와이어·슬링·샤클·안전걸쇠 상태	☐	☐	
4	포크·마스트·유압·타이어/캐스터 상태	☐	☐	
5	난간·출입문·발판·승강·추락방호 상태	☐	☐	
6	레이저·수평기·출자·전동공구 작동상태	☐	☐	
7	장비동선·보행통로·하부 출입통제 확보	☐	☐	
8	바닥 지지력·단차·개구부·장애물 확인	☐	☐	
9	정격하중·작업반경·적재상태 준수	☐	☐	
10	신호체계·무전기·비상중지 신호 공유	☐	☐	

운전원/작업자

성명·서명 _____

신호수/유도자

성명·서명 _____

작업책임자

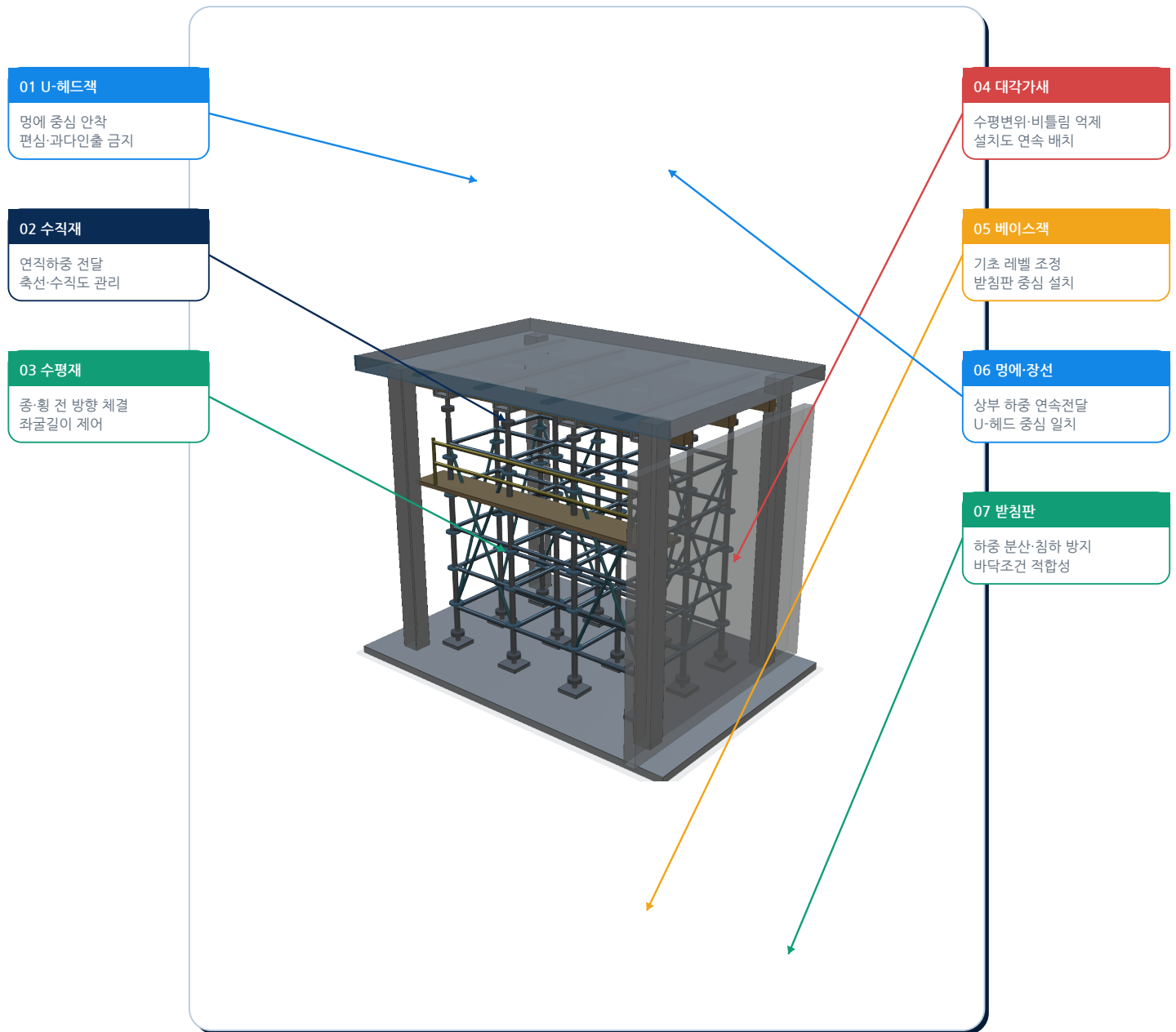
성명·서명 _____

안전담당

성명·서명 _____

5.1 아파트 골조 적용 3D 설치 개념

3D INSTALLATION CONCEPT



수직도

오차 1/500 이내

잭 인출

계획 기준 350mm 이내

수평재

전 방향 누락 없이 체결

상부 안착

명에 중심선 일치

3D 시각화 사용 원칙 본 페이지의 3D 모델은 설치자가 하중전달 경로와 부재 위치를 직관적으로 이해하도록 구성한 개념도입니다. 실제 간격·가새 위치·잭 조정범위·명에/장선 규격은 승인된 구조검토서와 설치도를 기준으로 확정합니다.

01 수직재 규격표

P-17 / P-12 / P-8 / P-4 / P-2

VERTICAL STANDARD 3D



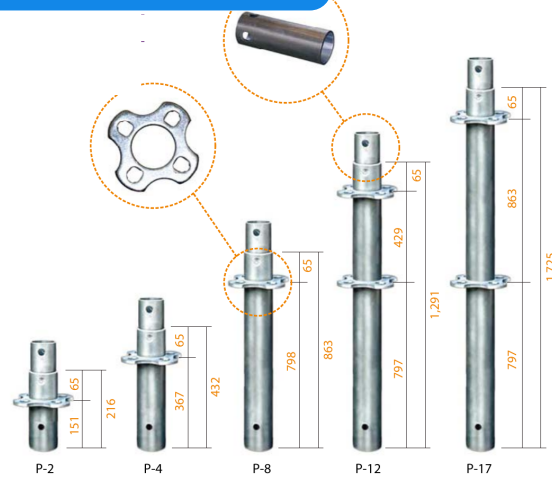
규격	길이(mm)	단중(kg)	밴딩
P-17	1,725	8.0	140
P-12	1,291	6.4	140
P-8	863	4.3	100
P-4	432	2.7	200
P-2	216	1.8	300

강관(파이프) 규격 $\varnothing 60.5 \times 2.6T$

기능 상부 콘크리트·거푸집 하중을 축선 방향으로 하부에 전달하는 고하중 지지용 핵심 부재입니다.

반입검수 연결부·링 플레이트·핀홀·용접부·직진도를 전수 확인합니다.

카탈로그 원본 치수 이미지



실제 적용 사진 · 카탈로그 원본



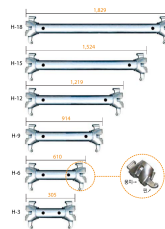
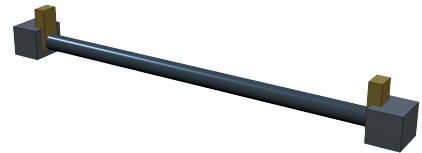
※ 규격·명칭·단중·밴딩은 첨부 세움 카탈로그 원본 기준. 현장 적용 전 승인 자재표와 대조합니다.

02 수평재 (Horizontal)

6개 규격 · Ø42.7 × 2.3T

규격	지주간격(mm)	단중(kg)	밴딩
H-18	1,829	4.7	300
H-15	1,524	4.1	300
H-12	1,219	3.4	400
H-9	914	2.6	300
H-6	610	2.0	600
H-3	305	1.3	1,000(20)

HORIZONTAL LEDGER 3D

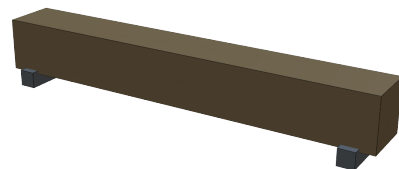


03 멍에재 (HGI 75 × 125 × 2.9T)

YOKE BEAM · 8개 길이 규격

규격	단중(kg)	밴딩
1m	9.0	50
1.5m	13.4	50
2m	17.7	50
2.2m	19.1	50
2.5m	21.7	50
2.8m	24.5	50
3m	26.5	50
3.2m	28.1	50

YOKE BEAM & FIXING HARDWARE



멍에재 고정철물
U/HEAD 위 멍에재 유격 방지용 · 단중 0.06kg
완전성 확인 수평재 6종 + 멍에재 8종 + 고정철물 1종을 전 품목 수록했습니다.



CY(단면)HGI-2014-0037883

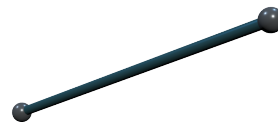
멍에재 고정철물 U/HEAD 위 멍에재 유격 방지용 · 단중 0.06kg
완전성 확인 수평재 6종 + 멍에재 8종 + 고정철물 1종을 전 품목 수록했습니다.

04 가새재 (Bracing)

7개 규격 · Ø42.7 × 2.3T

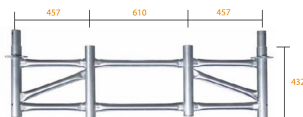
규격	L(mm)	A(mm)	B(mm)	단중(kg)
B-1718	2,334	1,725	1,829	5.7
B-1715	2,137	1,725	1,524	5.3
B-1712	1,973	1,725	1,219	4.9
B-1709	1,844	1,725	914	4.6
B-1706	1,779	1,725	610	4.4
B-1212	1,607	1,291	1,219	4.2
B-1209	1,446	1,291	914	3.5

DIAGONAL BRACE 3D



02 트러스 T-1524

규격	길이(mm)	간격(mm)	단중(kg)	밴딩
T-1524	1,524	432	16.7	20

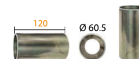


길이 1,524mm · 간격 432mm · 16.7kg · 밴딩 20

03 소켓

▼ 1/2"

규격	길이(mm)	단중(kg)	밴딩
소켓	120	0.9	50



사용 용도
수직재 상부 삽입관에 결합후
U-레드 설치시 사용

길이 120mm · 단중 0.9kg · 밴딩 50

04 받침철물(하부)

● 동바리용 받침철물(하부)

규격	길이(mm)	단중(kg)	밴딩
동바리용 받침철물(하부)	600	3.9	300



길이 600mm · 단중 3.9kg · 밴딩 300

05 받침철물(상부)

● 동바리용 받침철물(상부)

규격	길이(mm)	단중(kg)	밴딩
동바리용 받침철물(상부)	600	5.0	200

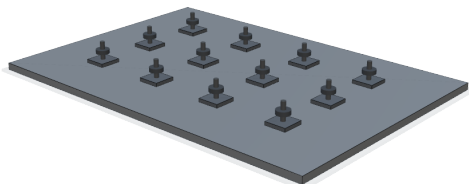


길이 600mm · 단중 5.0kg · 밴딩 200

카탈로그 시스템동바리 품목 반영 현황

수직재 5 + 수평재 6 + 멍에재 8 + 멍에고정철물 1 + 가새재 7 + 트러스 1 + 소켓 1 + 상·하부 받침철물 2 = 총 31개 규격/품목

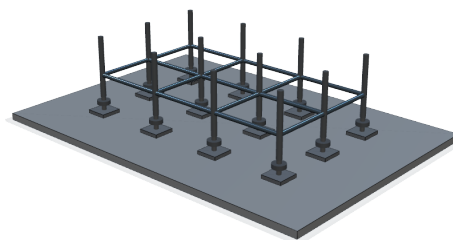
01 지반 확인 및 Jack Base 배열



- 조립 위치 지반상태·레벨 확인
- Jack Base 설치 위치 먹매김
- 계획 간격으로 배열

CHECK 지반·깔판·기준점

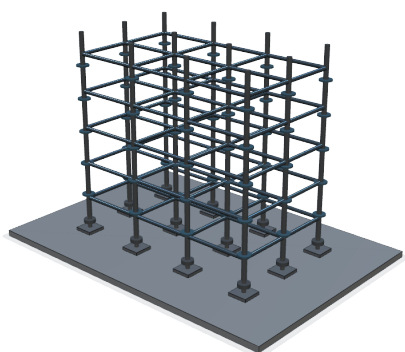
02 1단 기초 골조 조립



- Jack Base + 수평재 + 수직재 설치
- 수평대각재로 평면 위치 고정
- 첫 단 수평·직각 상태 보정

CHECK Base / Ledger / Vertical

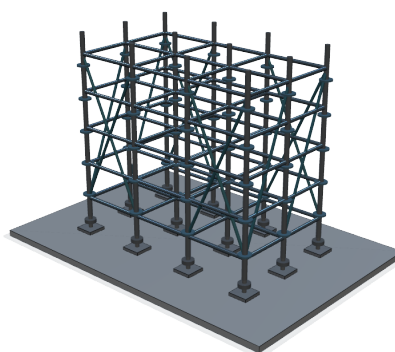
03 수직재 적층 및 수직도 보정



- 수직재를 연결핀으로 적층
- 수평·수직 상태 반복 계측
- 연결부 꺾임·유격·편심 배제

CHECK PLUMB 1/500

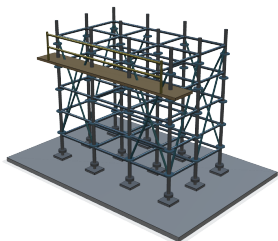
04 상부 수평재·대각가새 설치



- 상부 수평재 설치
- 수직 대각가새 체결
- 연결핀·쇠기 완전 고정

CHECK Brace / Pin

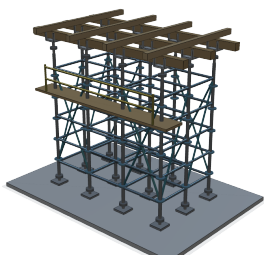
05 2단 이상 조립 전 작업발판 선설치



- 작업발판 및 안전대 체결설비 선설치
- 2단 수직재 적층
- 수직가새 + 연결핀 + 상부 수평재 반복

CHECK 고소작업 안전시설

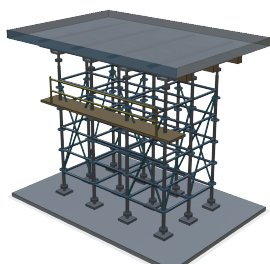
06 목표 높이까지 반복 조립



- 계획 높이까지 1~5단계 반복
- 2m 이상 구간 라이프라인 선설치
- 중간 레벨별 수직도·유격 수시점검

CHECK 반복 조립 + 중간검측

07 U-Head·명에 설치 및 최종검측

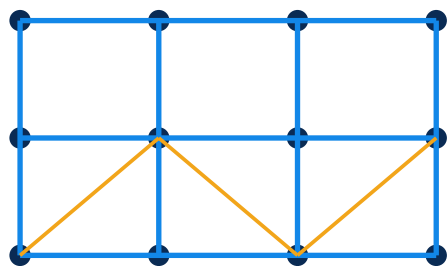


- 최상단 U-Head 설치 및 높이 조정
- 명에·장선 중심 안착·고정
- 전반 상태 점검 후 타설 승인 요청

CHECK PRE-POUR HOLD POINT

해체 순서 해체는 기본적으로 조립의 역순으로 실시합니다. 작업구역 통제 → 상부 명에·U-Head → 상부 수평재/가새 → 수직재 → 하부 수평재 → Jack Base 순으로 단계별 안정성을 확인하며 진행합니다.

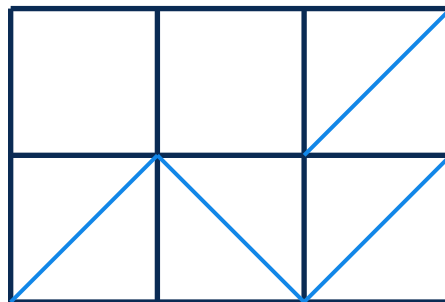
A · 평면 배열



X SPAN / Y SPAN

수직재 간격, 종·횡 수평재 및 평면 가새 위치를 승인 Shop Drawing과 대조합니다.

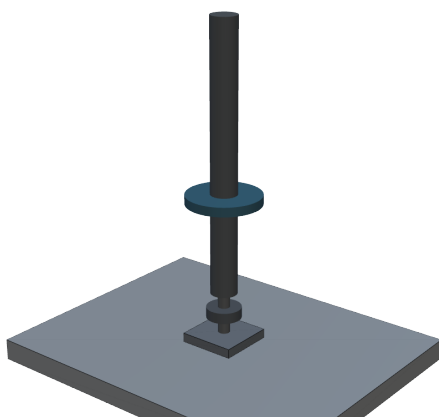
B · 입면 구성



LEVEL / BRACE CONTINUITY

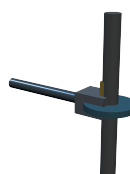
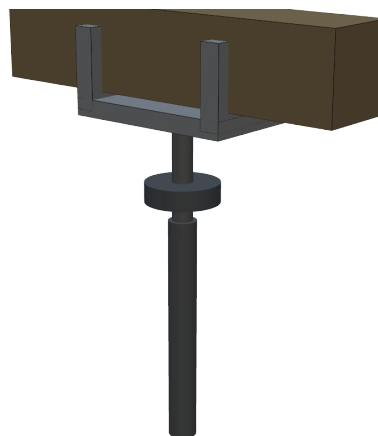
단높이, 수직재 이음, 수평재 레벨, 대각가새 연속성을 동일 Grid/Level로 확인합니다.

C · Jack Base

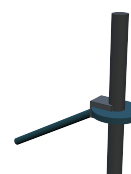


도면 작성 체크 PLAN · ELEVATION · SECTION · CONNECTION DETAIL을 동일 Grid/Level 기준으로 맞춰 현장 설치자가 한눈에 조립 방향을 이해하도록 구성합니다.

D · U-Head / 접합부



썬기 접합부



가새 접합부



6.1 표준 도면목록

DRAWING REGISTER

도면번호	도면명	주요 확인내용	적용/승인
D-01	시스템동바리 평면배치도	Grid, 수직재 간격, 보·개구부, 평면가새	☐ 현장도면 대체
D-02	입면 및 단면도	층고, 단높이, 수직재 이음, 가새 연속성	☐ 현장도면 대체
D-03	슬래브·보 지지 상세도	슬래브/보 하중경로, 추가지주, 명에·장선	☐ 현장도면 대체
D-04	개구부·단차·가장자리 상세도	지지 불가부, 보강, 경계부 추락·낙하 통제	☐ 현장도면 대체
D-05	베이스·U-Head·접합부 상세	중심안착, 인출길이, 핀·웨지·가새 체결	☐ 현장도면 대체
D-06	장비간섭·타설동선 상세	펌프호스·장비·적치하중과 동바리 간섭	☐ 현장도면 대체

6.2 공통 주기사항

GENERAL NOTES

- G-01

본 도면은 공동주택 시스템동바리 표준 예시도이며, 실제 시공은 승인된 구조검토서와 Shop Drawing을 우선한다.
- G-02

모든 치수는 별도 표기가 없는 한 mm이며, 실제 층고·슬래브 두께·보 크기·개구부 위치는 현장 설계도서와 대조한다.
- G-03

수직재·수평재·가새 간격, 상·하부 잭 인출, 수직재 조합은 구조검토 결과와 제조사 허용범위를 적용한다.
- G-04

평면·입면·단면·접합상세의 Grid와 Level을 동일 기준으로 작성하고 도면 간 상충 시 작업을 중지한다.
- G-05

개구부·단차·슬래브 가장자리·파손부·배수로 등 지지력이 불확실한 위치는 구조보강 상세 승인 후 설치한다.
- G-06

장비동선, 펌프호스, 배관·설비, 자재적치 때문에 수평재·가새·수직재를 임의 제거하거나 이동하지 않는다.
- G-07

현장 변경은 구조·공사·안전 담당 검토와 승인도서 개정 후 반영하고, 변경 전·후 도면과 사진을 기록한다.
- G-08

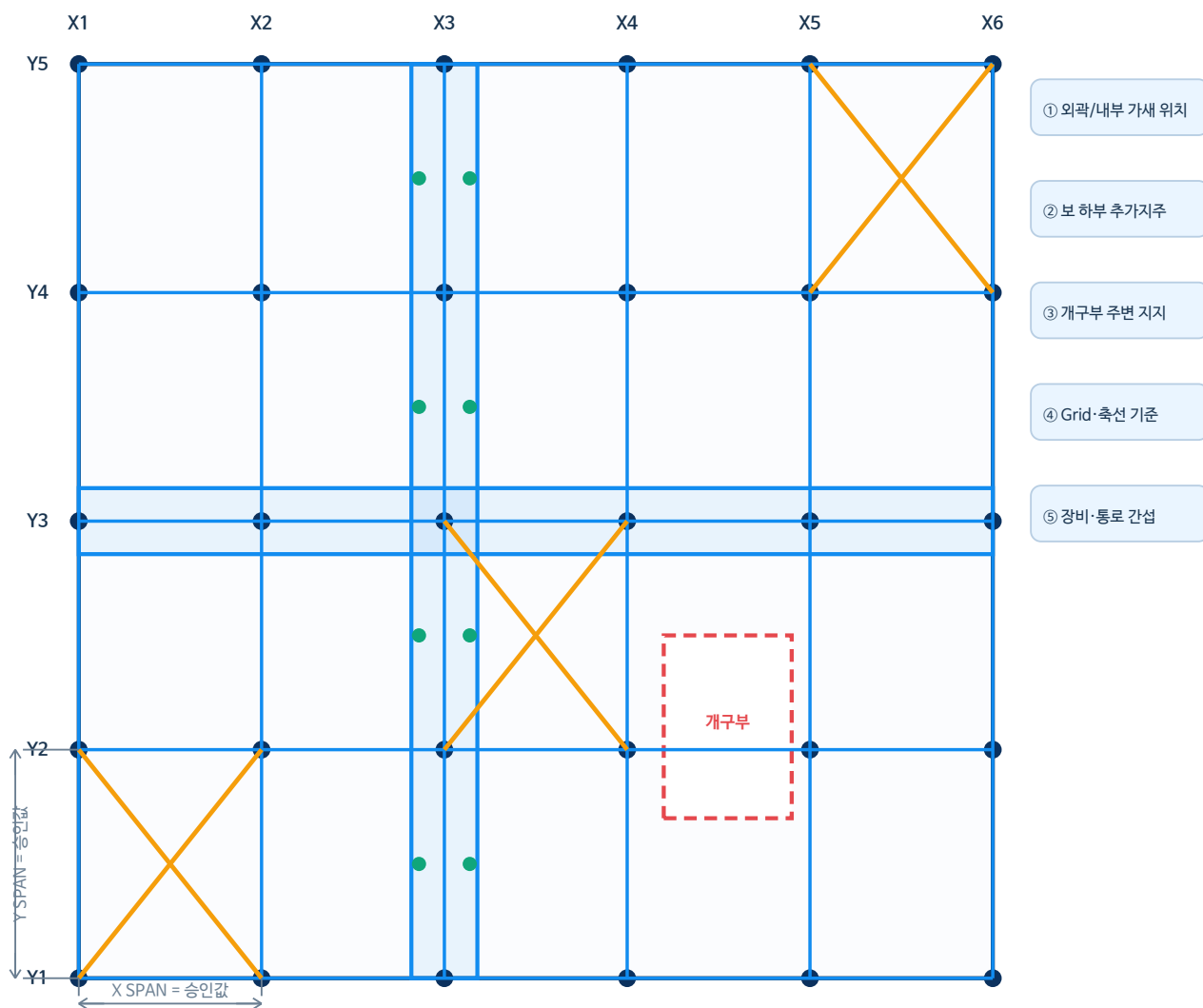
타설 전 실제 설치상태와 도면을 구역별로 대조하고 미초치 사항 0건 확인 후 Hold Point 승인을 득한다.

! 도면 확정 절차

현장명·동·층·구간·설치도 No.·구조검토서 No.·작성·검토·승인란을 완성하고, 본 예시도를 실제 승인도면으로 교체 또는 현장 치수로 개정한 뒤 배포합니다.

표준 예시도 - 실제 Grid·부재간격·보·개구부 위치는 승인 설치도 기준

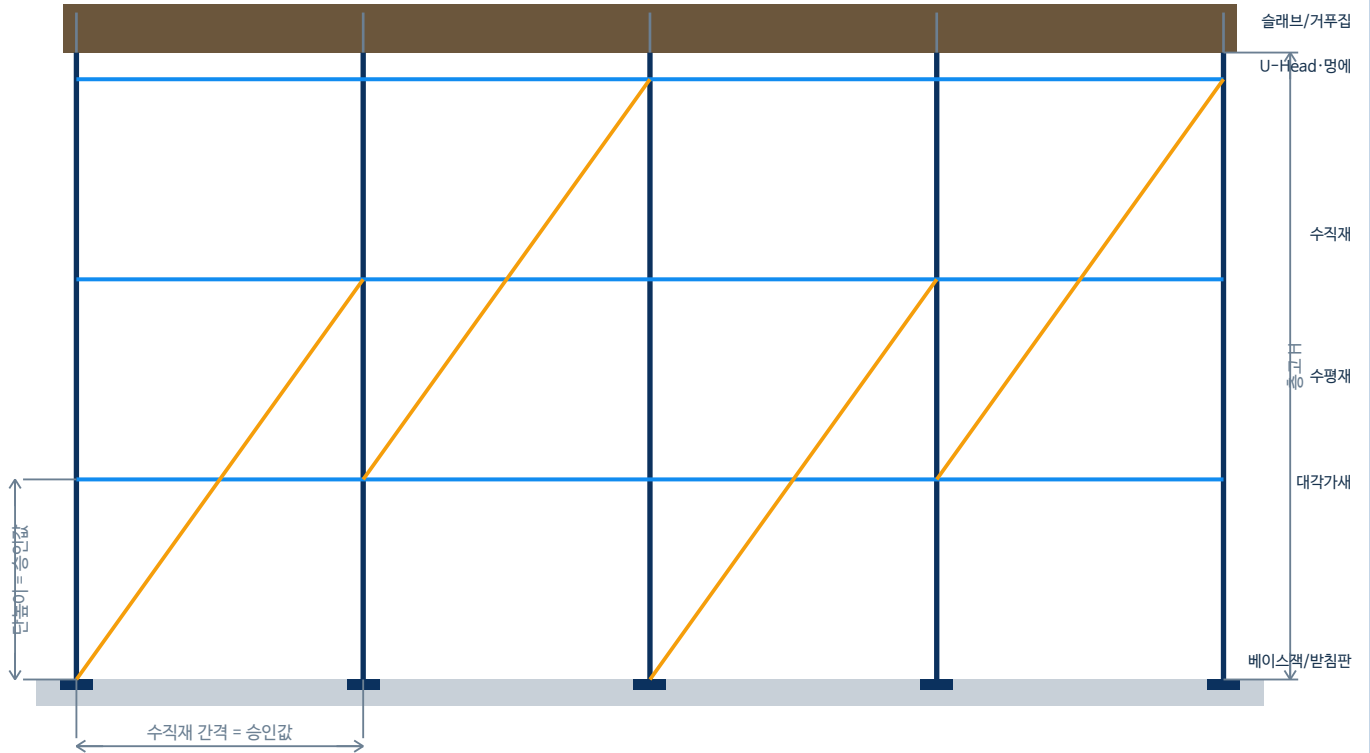
NOT FOR CONSTRUCTION / TEMPLATE



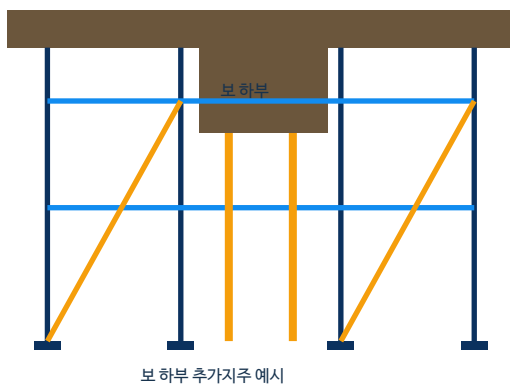
도면 범례

- 수직재
- 수평재
- 평면가새
- 보 하부 추가지주
- 개구부/지지불가부

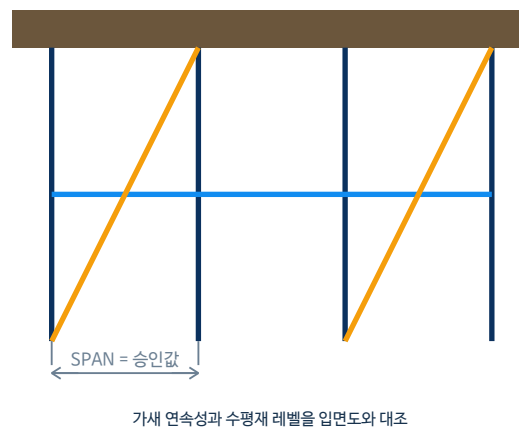
A · 입면도 ELEVATION



B · 횡단면 SECTION A-A



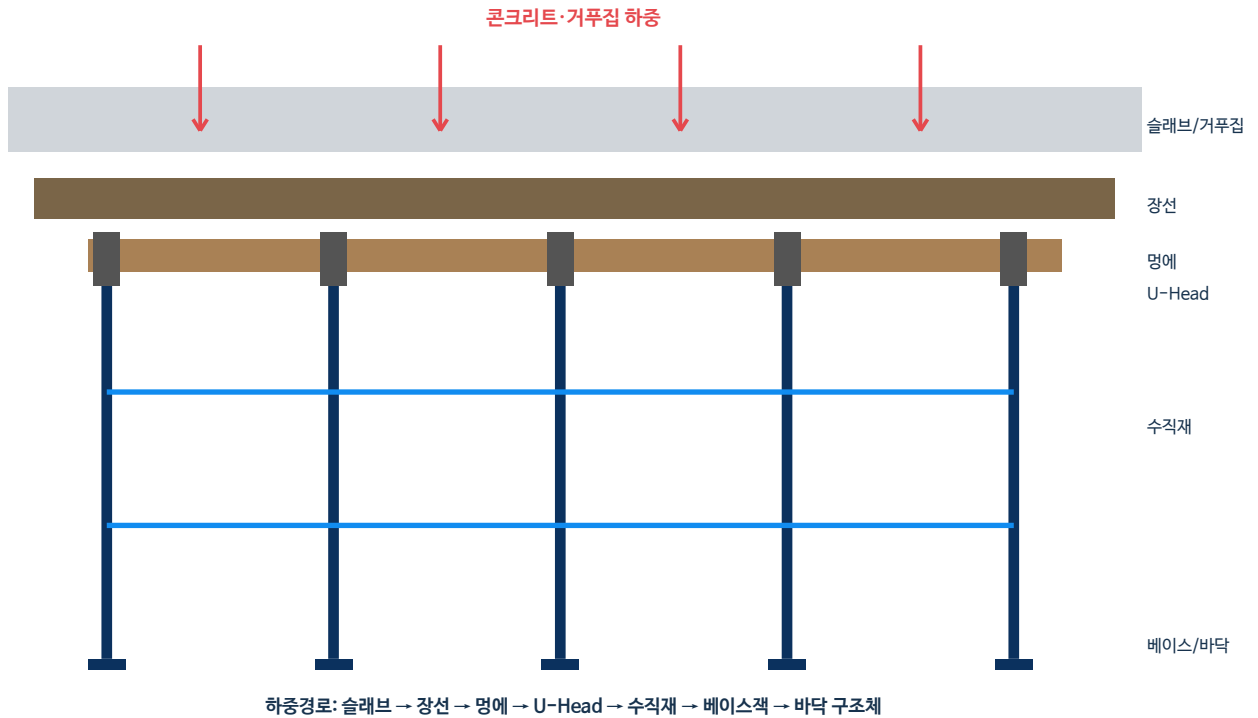
C · 종단면 SECTION B-B



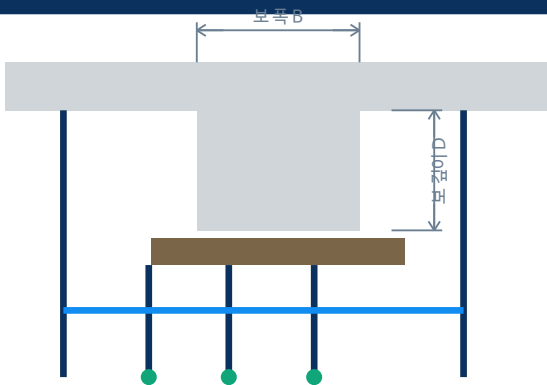
! 핵심 검증

수직재 조합·이음 위치, 수평재 단높이, 가새 연속성, 상·하부 잭 인출, 멍에 중심안착을 동일 Level 기준으로 확인합니다. 수직도 표준관리값은 1/500 이내이며 현장 승인기준을 우선합니다.

A · 슬래브 일반구간 하중전달

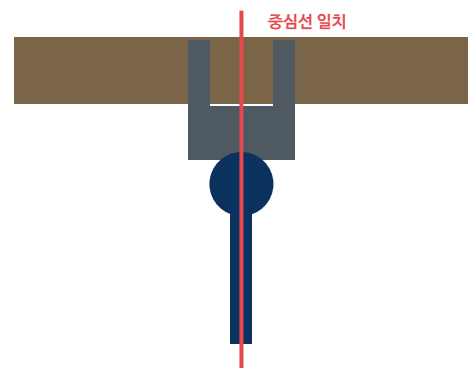


B · 보 하부 지지 상세



보 하부 지주 간격·수량은 보 크기와 타설하중을 반영한 구조검토서 기준

C · 상부 중심지지 상세

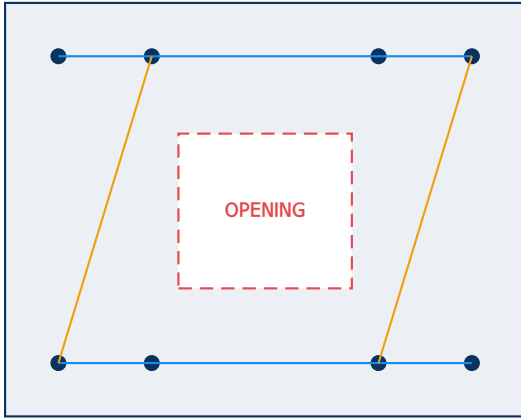


U-Head와 명에 중심이 일치하고, 들뜸·편심·비틀림이 없도록 고정합니다.

! 임의 변경 금지

보 하부 지주를 설비 통로 확보나 자재 반입을 이유로 이동·삭제하지 않습니다. 부재 간격·추가지주·명에 방향 변경은 구조검토와 승인도면 개정 후 적용합니다.

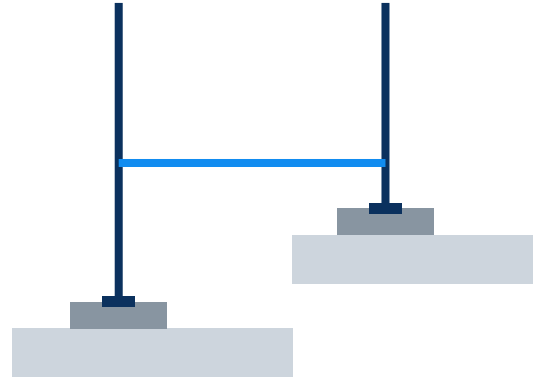
A · 개구부 주변



개구부 위·가장자리의 지지력 없는 위치에 베이스를 설치하지 않습니다. 주변 보·슬래브 구조와 승인 보강상세를 적용합니다.

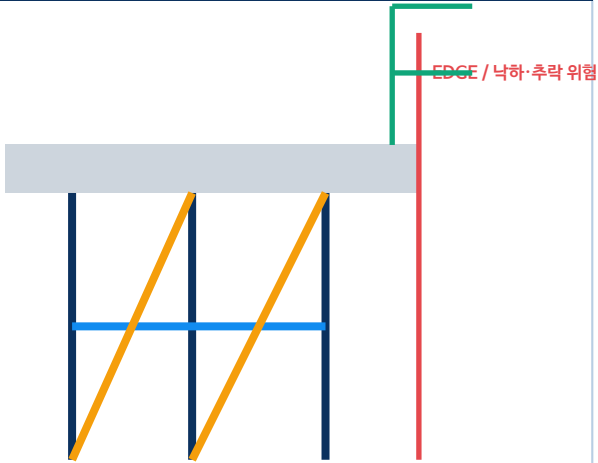
B · 단차·경사부

임의 목재 췌기·벽돌 받침 금지



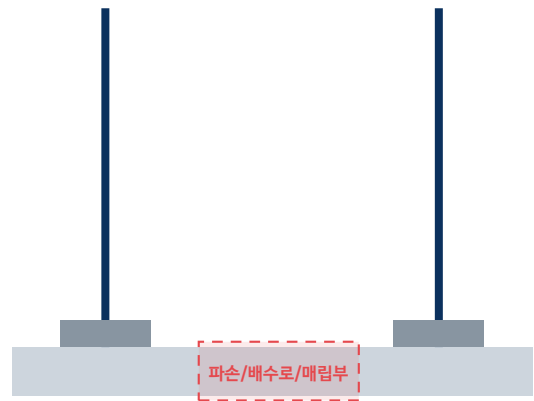
단차는 승인된 받침판·레벨베이스·구조보강 상세로 처리하고, 베이스쪽은 수직·중심 상태를 유지합니다.

C · 슬래브 가장자리



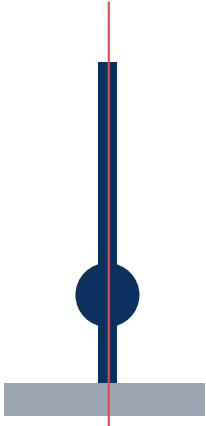
가장자리 인접 구간은 구조 지지상태와 안전난간·낙하물 통제를 동시에 확보합니다.

D · 지지력 불확실 구간



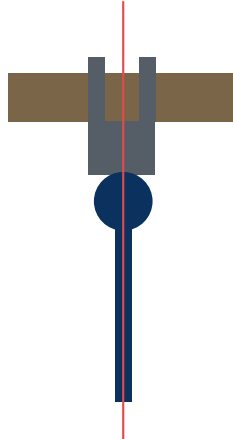
배수로·매립배관·파손부·연약부는 회피하거나 구조검토에 따른 보강판·보강틀을 설치합니다.

A · Jack Base



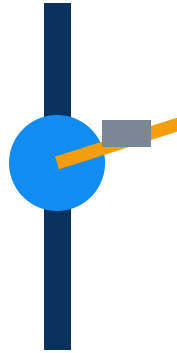
받침판 중심 안착

B · U-Head



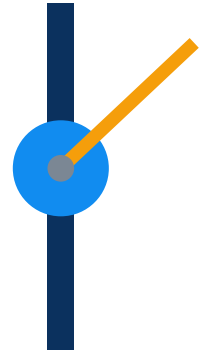
멍에 중심·편심 금지

C · 핀/웨지



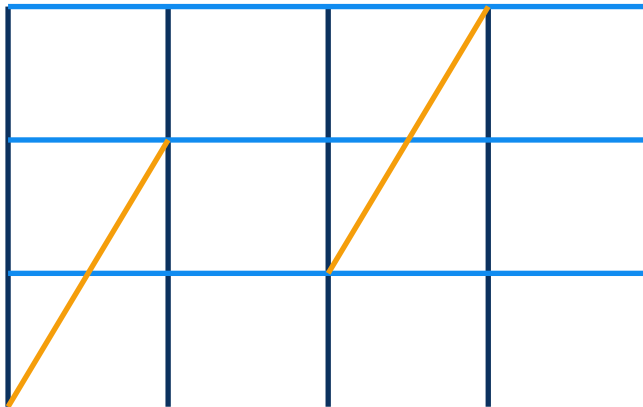
핀·웨지 완전 체결

D · 가새접합



가새 방향·연속성 확인

E · 장비·펌프호스·자재 적치 간섭관리



장비·호스 충돌방지 구역

동바리와 충분한 이격·보호 적용



금지: 펌프호스·지게차·자재가 수직재/수평재/가새에 충돌·기대는 행위, 통로 확보를 위한 부재 임의 제거, 동바리 내부 집중적치

! 접합부·간섭 최종확인

베이스·U-Head·핀·웨지·가새는 근접사진과 측정값으로 기록합니다. 펌프호스·장비·설비·자재동선은 동바리 구조와 분리하고, 충돌 우려 위치에는 가이드·보호틀·신호수·출입통제를 적용합니다.



HOLD POINT · 타설 전 검측 미승인 시 콘크리트 타설 금지



10 타설 전 최종검측
FINAL PRE-POUR INSPECTION

검측 구분	필수 확인사항	판정
기초/바닥	침하·요철·갈판·Jack Base 중심	☐ 적합
수직재	배열·축선·수직도·연결부 꺾임	☐ 적합
수평재	중·횡 전 방향 체결·단높이 일치	☐ 적합
가새	외곽/내부 계획 위치·클램프/핀 체결	☐ 적합
U-Head	인출길이·멍에 중심 안착·췌기	☐ 적합
상부 하중전달	멍에·장선 고정 및 편심 없음	☐ 적합
타설 준비	하부 통제·감시원·타설순서 공유	☐ 적합

시공팀장

성명 / 서명

안전관리

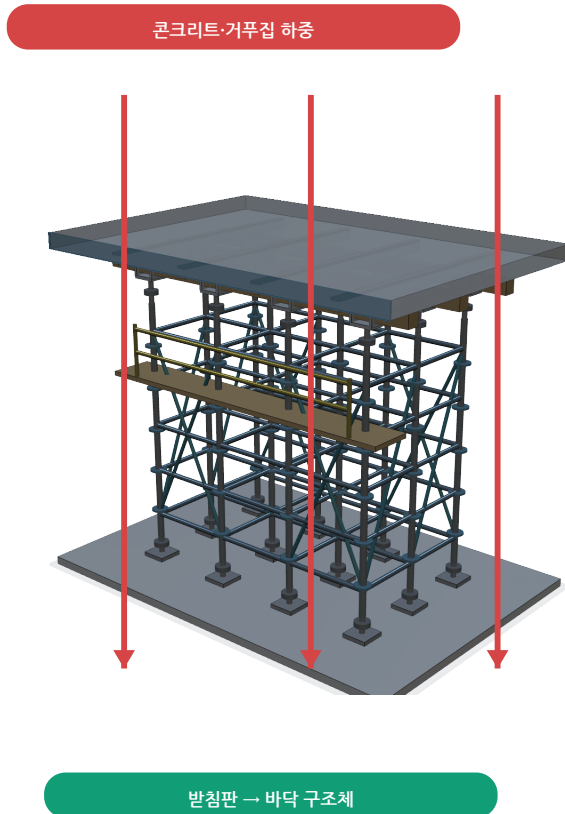
성명 / 서명

현장승인

성명 / 서명

5.1 하중 전달 원칙

LOAD PATH



콘크리트 및 거푸집 하중은 장선 → 멍에 → U-헤드 잭 → 수직재 → 베이스잭 → 받침판/깔목 → 바닥 구조체 순으로 연속적으로 전달되어야 합니다. 각 접점은 편심과 이탈이 없도록 중심지지 상태를 확보합니다.

5.2 구조관리 핵심 기준

CONTROL POINTS

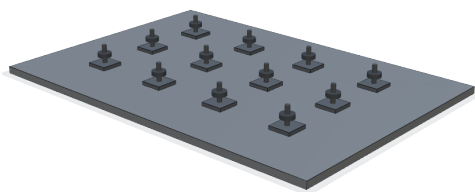
관리항목	원칙
설치 간격	수직재·수평재·가새 간격은 승인 설치도/구조 검토서와 일치
기초 지지	연약·파손·개구부 주변은 보강 후 설치, 받침판으로 하중 분산
수직도	조립 중 각 단마다 수직상태 확인, 누적 기울기 방지
가새	설치도에 따른 연속성 확보, 임의 생략 금지
잭 조정	구조검토서·제조사 허용범위 내 사용, 과도한 인출·편심 금지
상부지지	멍에와 U-헤드 중심일치, 틈·편심·불안정 받침 금지
변경관리	부재 삭제·이동·간격변경·개구부 신설 시 사전 승인

절대 금지 설치 완료 후 배관·설비·자재 반입을 위해 수평재나 가새를 임의 제거하지 않습니다. 부재를 해체해야 하는 경우 대체 보강과 승인 절차를 먼저 확정합니다.

6.1 사전 준비 PREPARATION

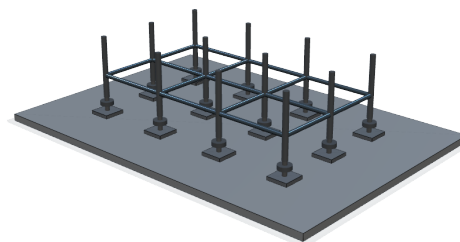
단계	확인내용
① 도면확인	최신 승인 설치도, 구조검토서, 층고·슬래브두께·보/개구부 위치 확인
② 구역통제	작업반경과 하부 낙하위험구역을 바리케이드로 통제
③ 바닥확인	평탄성, 강도, 단차, 개구부, 물고임, 배관·매립부 간섭 확인
④ 먹매김	기준선에 따라 수직재 위치 표시, 벽체·기둥 간섭 검토

6.2 베이스 설치



- 바닥 상태에 적합한 받침판/깔목 설치
- 베이스잭은 받침판 중앙에 수직 설치
- 단차·경사부는 승인 상세로 레벨 조정
- 개구부·슬래브 가장자리는 구조검토 후 보강

6.3 1단 조립



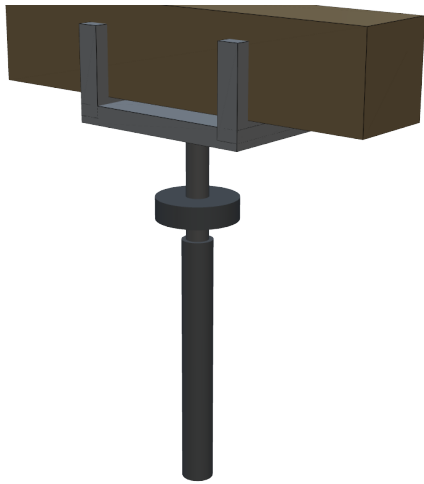
- 기준점에서 수직재를 세우고 즉시 수평재 연결
- 첫 단 수평·직각·대각 치수 확인 후 잠금부 완전 체결
- 초기 구간부터 가새를 설치하여 자립 안정성 확보
- 작업자가 올라가기 전 연결부·가새·승강수단 확인

Hold Point #1 베이스/1단 조립 완료 후 바닥 지지상태, 수직재 위치, 수평재 체결 및 초기 가새 상태를 공사·안전·검측 담당자가 확인합니다.

6.4 상부 반복 조립
UPPER-LIFT ASSEMBLY

STEP	작업내용
1	하부 단의 수평·수직·체결상태 확인 후 다음 수직재 연결
2	연결 직후 수평재 설치로 개별 수직재 자유 길이 최소화
3	설치도에 따라 세로·가로 방향 가새 연속 설치
4	필요 시 수평면 가새/연결재 설치로 골조 비틀림 억제
5	단별 레벨과 수직도를 측정하여 누적 오차 조기 수정
6	고소작업 구간은 안전한 작업발판과 추락방호 확보 후 작업

6.5 상부 U-헤드 및 멍에 설치
U-HEAD & YOKE BEAM



- U-헤드잭은 수직재 중심선과 일치하도록 설치
- 구조검토서와 제조사 기준의 조정범위 준수
- 멍에는 지지면에 안정적으로 안착, 편심·들뜸·비틀림 제거
- 장선·거푸집 지지 연속성 확보 및 국부 하중집중 방지

6.6 최종 정밀검측
FINAL INSPECTION

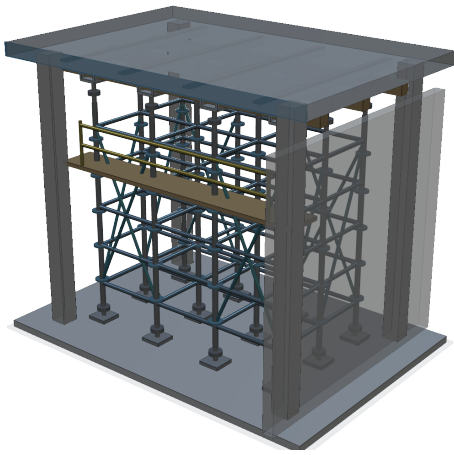
구분	최종 확인
기초	받침판, 베이스잭, 바닥 침하/파손
골조	수직도, 수평재 체결, 가새, 연결부 이탈
상부	U-헤드 중심, 멍에 안착, 장선/거푸집 연속
간섭	개구부, 설비, 자재통로, 타 공종 변경
안전	승강통로, 추락방호, 낙하물 통제, 표지

Hold Point #2 상부 지지 완료 후 구조·시공 상태가 승인 설치도와 일치하는지 검측하고, 미조치 사항 0건일 때 다음 공정으로 이관합니다.

7.1 타설 전 승인 PRE-POUR APPROVAL

Hold Point #3 타설은 공사·안전·검측 담당자의 최종 확인 후 시작합니다. 타설 중 임의로 가새·수평재·지지재를 제거하지 않습니다.

타설 중 전담 감시 배치



7.2 감시 기준 MONITORING ITEMS

1 침하

베이스·갈목 놀림, 바닥 균열, 레벨 변동

2 변형

수직재 휨, 가새 변형, 명에 처짐

3 연결

핀·웨이·잠금부 이탈, 수평재 빠짐

4 편심

U-헤드/명에 이탈, 국부 하중집중

5 소음/진동

비정상 충격음·마찰음·급격한 흔들림

6 간섭

펌프호스·자재·작업자의 부재 충돌

7.3 이상 발생 시 조치 STOP & RECOVERY

1

타설 및 인접 작업 즉시 중지

2

작업자·하부인원 대피 및 위험구역 출입통제

3

현장책임자·안전담당자 즉시 보고, 구조적 영향 시 구조담당 검토

4

원인 확인 전 임의 접근·작 재 조정·부재 탈부착 금지

5

보강·복구 후 재검측 및 재승인을 받고 타설 재개

타설 준비 필수 타설 전 검측표 완료 및 미조치 0건 · 펌프/호스 이동 간섭 검토 · 타설 순서/속도/분할구간 공유 · 하부 출입통제 · 비상중지 신호 확인

8.1 해체 착수 조건

START CONDITIONS



콘크리트 소요 강도 및 구조조건 확인 후 해체승인 득



상부 잔재·자재·설비 등 낙하/간섭요소 제거

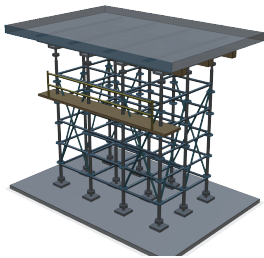
8.2 표준 해체 순서

해체구역과 하부 출입 통제, 낙하방지·양중계획 확인



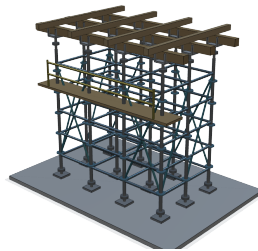
재동바리 또는 일부 잔존 지지가 필요한 경우 별도 계획 존치

01 해체 승인·구역통제



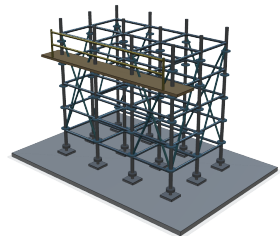
단계별 안정상태 확인

02 상부 거푸집/장선·밍에 단계 해체



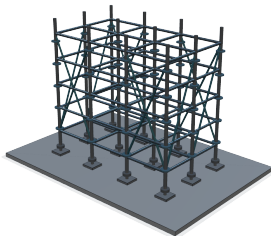
단계별 안정상태 확인

03 U-헤드잭 하중 분산·서서히 이완



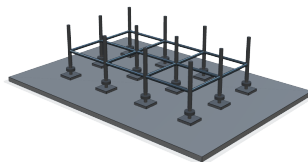
단계별 안정상태 확인

04 가새·수평재 → 수직재 단별 역순



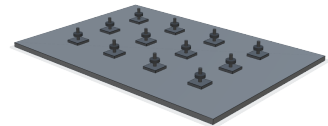
단계별 안정상태 확인

05 손에서 손 또는 승인 방법으로 하강



단계별 안정상태 확인

06 수량확인·격리·규격별 적치 후 반출



단계별 안정상태 확인

해체 금지사항 한쪽 구간 과도 선해체 · 상부 자재 투척 · 하부 통제구역 인원 출입 · 잔존 지지재 무단 제거 · 변형 부재 임의 교정 후 재사용



9.1 검측 ITP
INSPECTION & TEST PLAN

No.	공정	검측항목	기록	시점
1	자재 반입	규격·수량·외관·잠금기능	자재검수표	반입 시
2	기초/베이스	받침판·베이스 중심·바닥상태	설치검측표	조립 전
3	1단 조립	위치·수평·수직·체결·초기가새	설치검측표	Hold #1
4	상부 조립	가새·수평재·수직도·연결상태	설치검측표	층별/구역별
5	상부 지지	U-헤드·명예·장선·레벨	상부검측표	Hold #2
6	타설 전	전체 구조·간섭·안전·이상유무	타설전검측표	Hold #3
7	타설 중	침하·변형·이탈·편심	감시일지	연속
8	해체 전	콘크리트 강도·잔존지지·통제	해체승인서	해체 전

9.2 부적합 관리
NONCONFORMANCE CONTROL

1 발견	2 분석	3 시정	4 재검측	5 개선
위치 표기·작업 제한	원인·영향범위 확인	승인된 방법으로 조치	사진·측정값·승인 기록	TBM·교육·작업방법 반영

9.3 검측 기록 보존
RECORD RETENTION

자재검수표, 설치검측표, 타설 전 확인서, 타설 중 감시일지, 사진대지, 부적합 시정기록, 해체승인서는 현장 문서관리 체계에 따라 구역·층·날짜별로 보존합니다. 반복 부적합은 TBM 및 작업자 교육사항에 반영하고 작업방법을 개선합니다.

자재검수

설치검측

타설전 승인

감시일지

사진대지

해체승인

10.1 주요 재해유형 및 예방대책
HAZARD PREVENTION

붕괴/도괴 주요 원인 기초침하·가새누락·이음불량·임의변경 예방대책 승인도 준수·단계검측·타설감시·작업중지권	추락 주요 원인 상부 조립·승강 중 발판/난간 미비 예방대책 안전한 작업발판·승강설비·추락방호	낙하물 주요 원인 공구·자재 투하·상하 동시작업 예방대책 하부통제·공구낙하방지·안정적 전달
끼임/충돌 주요 원인 장척재 취급·인양·운반 예방대책 신호수·동선분리·2인 취급·장갑	근골격 주요 원인 반복 들기·부적절 자세 예방대책 분산 운반·대차 사용·적정 인원	미끄럼/넘어짐 주요 원인 자재 방치·물고임·돌출부 예방대책 통로확보·정리정돈·즉시 제거

10.2 개인보호구 및 작업구역
PPE & WORK ZONE

1 안전모	2 안전화	3 작업장갑	4 추락방지	5 공구 낙하방지	6 지정 승강통로
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

10.3 작업중지 기준
STOP-WORK CRITERIA

구분	즉시 중지 조건
구조	침하, 기울어짐, 가새/수평재 이탈, 수직재 변형, 상부 편심
작업환경	강풍·폭우 등으로 고소작업 또는 안정성 확보가 어려운 경우
안전시설	작업발판·승강설비·추락방호·출입통제가 확보되지 않은 경우
도면/자재	승인 설치도 불명확, 타 규격 혼용, 불량자재 사용
간섭	타 공종이 지지재를 제거하거나 충격·하중을 가하는 경우

11.1 5 × 5 위험성 평가 매트릭스

LIKELIHOOD × SEVERITY

중대성 →

평가방법

발생가능성 × 중대성 = 위험도. 아래 점수는 표준 예시이며, 현장 위험성평가 절차와 위험등급 기준이 별도로 정해진 경우 현장 기준을 우선 적용합니다.

위험 가능성 ↑	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25
		1	2	3	4	5

11.2 주요 작업별 위험성 평가표

TASK RISK REGISTER

작업	위험요인	개선 전	주요 대책	개선 후
자재 반입·운반	장척재 충돌/끼임	3×3=9	동선분리, 적정인원, 신호수, 묶음운반	2×2=4
기초 설치	연약부 침하	3×5=15	바닥확인, 받침판, 취약부 구조보강	1×5=5
조립	가새 누락으로 도괴	3×5=15	단별 가새 즉시 설치, Hold Point 검측	1×5=5
상부작업	추락	3×5=15	안전발판/승강, 추락방호, 작업구역통제	1×5=5
공구사용	공구·부재 낙하	3×4=12	공구낙하방지, 하부통제, 투척금지	1×4=4
상부지지	U-헤드 편심/과다 인출	3×5=15	중심지지, 허용범위 확인, 정밀검측	1×5=5
타설	국부 과하중/침하	3×5=15	타설순서 공유, 갑종적치 금지, 감시자	1×5=5
해체	순서오류/낙하	3×5=15	승인 후 역순해체, 하부통제, 투척금지	1×5=5

12.1 비상대응 절차
EMERGENCY FLOW



12.2 비상 연락망
EMERGENCY CONTACTS

구분	연락처	비고
현장책임자		
안전담당자		
공사/검측 담당		
구조검토 담당		
119 / 응급의료	119	사고 발생 시
인근 의료기관		

12.3 현장 조치 원칙
FIELD RESPONSE PRINCIPLES

- 인명 구조가 필요한 경우 구조물의 2차 붕괴 위험을 먼저 통제하고 임의 구조작업으로 추가 피해를 만들지 않습니다.
- 현장 통제선 설정 후 사고구역에는 지정된 구조·안전 인원만 접근합니다.
- 사진·영상·측정값 등 현장상태를 기록하고 원인 확인 전 부재를 임의 이동하지 않습니다.
- 재개는 보강·복구 완료, 재검측 및 현장책임자 승인 후 실시합니다.



13.1 5S 현장관리
5S SITE MANAGEMENT

1

정리

불필요 자재 제거

2

정돈

규격별 적치

3

청소

통로 상시 확보

4

표준화

태그·표지 통일

5

습관화

TBM 즉시 조치

13.2 관리항목별 실행기준
EXECUTION STANDARDS

관리항목	실행기준
자재 적치	통로/개구부/소방시설 방해 금지, 규격별 결속·낙하/굴림 방지
폐기물	철사·포장재·파손부재 즉시 분리, 지정 장소로 이동
소음	불필요한 타격 최소화, 작업시간 및 인접 공정 배려
분진/오염	바닥 청소, 오염부재 반출 시 주변 오염 방지
통로	작업 전/중/후 현장 지정 통로폭 이상 확보 및 장애물 제거
야간작업	충분한 조도 확보, 그림자·눈부심으로 체결상태 누락 방지

13.3 작업 종료 전 확인
END-OF-SHIFT CHECK

☐ 미체결·임시체결 부재가 남지 않았는가

☐ 상부에 공구·부재가 방치되지 않았는가

☐ 통로와 비상대피 동선이 확보되었는가

☐ 불량자재가 합격자재와 분리되어 있는가

☐ 다음 작업구간 위험요소와 인수인계 사항을 기록했는가

14.1

A. 자재 반입검수

MATERIAL RECEIVING

No.	점검항목	판정	비고
1	승인된 제조사/규격의 자재인가	☐ 적합 ☐ 부적합	
2	수직재의 횡·찌그러짐·용접부 손상이 없는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
3	수평재의 끝단·웨지·핀 체결 기능이 정상인가	☐ 적합 ☐ 부적합	
4	가새의 휘어짐 및 연결부 손상이 없는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
5	베이스잭/U-헤드의 나사산과 플레이트가 정상인가	☐ 적합 ☐ 부적합	
6	부품 누락 및 타 규격 혼용이 없는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
7	불량품을 별도 구역에 격리·표지했는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
8	수량과 반입기록이 일치하는가	☐ 적합 ☐ 부적합	

14.2

B. 설치 중 검측

INSTALLATION INSPECTION

No.	점검항목	판정	비고
1	바닥/받침판/베이스잭의 지지상태가 양호한가	☐ 적합 ☐ 부적합	
2	수직재 위치 및 간격이 승인 설치도와 일치하는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
3	수평재가 전 구간 완전 체결되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
4	가새 위치·방향·연속성이 설치도와 일치하는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
5	연결부·핀·잠금장치 누락이 없는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
6	수직도와 레벨이 관리되고 있는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
7	승강·작업발판·추락방호가 확보되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
8	타 공종 간섭으로 부재가 임의 제거되지 않았는가	☐ 적합 ☐ 부적합	

14.3

C. 타설 전 최종검측

FINAL PRE-POUR INSPECTION

No.	점검항목	판정	비고
1	구조검토서/설치도와 실제 설치상태가 일치하는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
2	베이스부 침하·돌출·파손이 없는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
3	수직재 변형·기울어짐이 없는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
4	수평재·가새·연결부가 완전 체결되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
5	U-헤드가 명에 중심을 안정적으로 지지하는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
6	상부 명에·장선의 연속성과 레벨이 양호한가	☐ 적합 ☐ 부적합	
7	집중 적치하중/펌프호스 간섭 계획이 검토되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
8	하부 출입통제 및 타설 감시자가 지정되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
9	비상연락 및 작업중지 신호를 공유했는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
10	미조치 사항이 0건인가	☐ 적합 ☐ 부적합	

14.4

D. 해체 전 체크

PRE-DISMANTLING CHECK

No.	점검항목	판정	비고
1	콘크리트 강도 및 해체승인을 확인했는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
2	재동바리/잔존지지 필요 여부를 확인했는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
3	해체 순서와 작업구역 통제가 확정되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
4	상부 낙하물·간섭요소를 제거했는가	☐ 적합 ☐ 부적합	
5	양중·운반 및 자재 적치장소가 확보되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	

판정 원칙 부적합 항목이 1건이라도 있으면 다음 공정으로 이관하지 않으며, 위치표기 → 시정조치 → 재검측 → 승인 이력을 기록합니다.

15.1

시스템동바리 일일 점검일지

DAILY CHECK SHEET

현장명		점검일	____년 ____월 ____일
점검구역		날씨/환경	
점검자		작업반장	

No.	점검항목	상태	조치/비고
1	베이스/갈목 침하·이탈	☐ 양호 ☐ 조치필요	
2	수직재 휨·기울어짐	☐ 양호 ☐ 조치필요	
3	수평재 체결·이탈	☐ 양호 ☐ 조치필요	
4	가새 누락·변형	☐ 양호 ☐ 조치필요	
5	U-헤드/멍에 편심·들뜸	☐ 양호 ☐ 조치필요	
6	타 공중 간섭·임의 제거	☐ 양호 ☐ 조치필요	
7	통로·승강·추락방호	☐ 양호 ☐ 조치필요	
8	정리정돈·낙하물 위험	☐ 양호 ☐ 조치필요	

15.2

조치사항 및 인계

ACTION & HANDOVER

이상/부적합 내용	
즉시 조치 내용	
추가 조치/담당자/기한	
다음 작업반 인계사항	

15.3

사진대지

PHOTO RECORD

PHOTO 1



현장 사진 첨부

촬영 위치 / 내용: _____

PHOTO 2



현장 사진 첨부

촬영 위치 / 내용: _____

PHOTO 3



현장 사진 첨부

촬영 위치 / 내용: _____

PHOTO 4



현장 사진 첨부

촬영 위치 / 내용: _____

15.4

최종 확인 및 인수인계

FINAL CONFIRMATION

구분	확인자	서명	일자
공사담당			
문서 적용 확인 현장별 구조검토서 및 승인 설치도와 본 시공계획서의 내용이 일치하는지 최종 확인한 후 배포본으로 사용합니다.			
검토담당			